

Clasa 11P1 · S6

Modulul I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Ora de instruire practică (IP)

Verificarea uzurii rulmenților

Conținutul pachetului

p. 2-6 Proiect de lecție nr. 6 (S6) (sursa: p. 27-31)

p. 7-10 Manual (ed. elev) – S6 · Fenomenul uzării. Cauzele și tipurile de uzură (sursa: p. 33-36)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 6 · S6**Fenomenul uzării. Cauzele și tipurile de uzură****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (8 ore/săptămână: LT 3 h + IP 5 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 7. Realizarea operațiilor de întreținere și a reviziilor tehnice periodice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 2 – Uzura și influența ei asupra duratei de funcționare · planificată în S6–S8 (LT 9 h, IP 15 h)
Conținutul (planificare)	2.1. Fenomenul și importanța uzării · 2.2. Cauzele uzării; 2.3. Tipuri de uzuri: uzura morală și uzura fizică · 2.4. Etapele uzării; 2.5. Metode de control al uzării mașinilor, utilajelor și instalațiilor; 2.6. Metode de ameliorare a fenomenului de uzură
Tema lecției	Fenomenul uzării. Cauzele și tipurile de uzură
Săptămâna / programul	S6 · LT 3 h + IP 5 h LT: marți 13.10.2026, 09:00–11:50 (3 h) IP: marți 13.10.2026, 12:00–14:50 (3 h) IP: vineri 16.10.2026, 13:00–14:50 (2 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă (formare de priceperi și deprinderi)
Manualul	Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 33–36
Legătura cu examenul de certificare	EXAMEN – teme 18, 19 (clusterelor E)

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	7.1.2. Uzura și influența ei asupra duratei de funcționare a mașinilor, utilajelor și instalațiilor: Fenomenul și importanța uzării; Cauzele uzării; Tipuri de uzuri: uzura morală, uzura fizică fenomenului de uzare
Abilități	7.2.7. Precizarea importanței uzării în activitatea de proiectare, în exploatarea, întreținerea și repararea mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.8. Evaluarea cauzelor uzării (coroziunile, abraziunile, eroziunile, nerespectarea normelor în exploatare, suprasarcinile, întreținerea necorespunzătoare, depășirea duratei de utilizare) 7.2.9. Consemnarea tipurilor de uzuri 7.2.10. Precizarea etapelor uzării 7.2.11. Aplicarea metodelor de control al uzării mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.12. Aplicarea metodelor de ameliorare a fenomenului de uzare a mașinilor, utilajelor și instalațiilor: prin adăugarea de metale pe suprafețele uzate, folosirea de piese intermediare, metalizare, cromare, tratamente termice sau termochimice 7.2.30. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate în prezentarea operațiilor de întreținere ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.31. Comunicarea/Raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate
Atitudini	7.3.1. Respectarea procedurilor de lucru 7.3.2. Asumarea responsabilității pentru calitatea lucrării executate 7.3.3. Interrelaționarea la locul de muncă 7.3.4. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită 7.3.5. Respectarea disciplinei la locul de muncă 7.3.6. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme 7.3.7. Preocuparea pentru perfecționarea propriei pregătiri profesionale 7.3.8. Respectarea indicațiilor din cartea tehnică pentru verificarea zilnică a stării de funcționare a mașinilor, instalațiilor și utilajelor

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
	7.3.9. Respectarea termenelor de realizare a sarcinilor 7.3.10. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 7.3.11. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă și PSI specifice întreținerii mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.3.12. Respectarea normelor de protecție a mediului

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Fenomenul și importanța uzării. Cauzele uzării. Uzura fizică și uzura morală”;
- O2 – (LT) să aplice: uzare = procesul; uzură = rezultatul, măsurat ca pierdere de dimensiune, masă sau volum;
- O3 – (LT) să aplice: cauze: frecare, sarcină, viteză, temperatură, abrazivi, materiale, montaj, mediu;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Recunoașterea formelor de uzură pe piese uzate”, respectând criteriul: fiecare tip de uzură este justificat printr-un aspect observat;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Verificarea uzurii rulmenților”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: extractorul a fost centrat, cu ghearele pe inelul interior;

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 33–36 SDV, utilaje și materiale: colecția de piese uzate: rulmenți, bușe, fusuri, roți dințate, segmenti, supape, un sertar de distribuitor; lupă 5×, lampă, șubler, micrometru; lavete, degresant; subansamblu arbore cu rulmenți (din dotarea atelierului); extractor cu gheare sau presă de depresat rulmenți, bușe de presare; micrometru de exterior, micrometru (sau comparator) de interior, ceas comparator cu suport magnetic, dorn; lupă, lavete, degresant, unsoare consistentă, rulment nou de rezervă tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul I, a XI-a P1, 2026–2027 (U1 2, S6–S8); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Fenomenul și importanța uzării. Cauzele uzării. Uzura fizică și uzura morală · 3 h · manual p. 33–36

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator află de ce și cum se uzează piesele și recunoaște formele de uzură după aspectul suprafeței; în atelier verifică uzura rulmenților – demontezi, măsoară arborele și rulmentul și decizi înlocuirea, ca la tema de examen nr. 19.	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizarea	–

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
4. Dirijarea învățării (50 min)	Prezintă conținutul din manual: – Uzura este motivul pentru care există meseria de mecanic de întreținere. Dacă înțelegi cum și de ce se uzează piesele, poți prevedea defectul în loc să îl constăți după ce utilajul s-a oprit. – Uzura este procesul de distrugere treptată a suprafețelor aflate în contact și în mișcare relativă, cu pierdere de material și modificarea formei și a dimensiunilor. Uzura este rezultatul acestui proces, măsurat ca pierdere de dimensiune, de masă sau de vo... – frecarea dintre suprafețe – cu atât mai intensă cu cât ungerea este mai slabă; – sarcina și caracterul ei: sarcinile variabile și șocurile uzează mai repede decât sarcinile constante; – viteza relativă și temperatura (care schimbă vâscozitatea lubrifiantului și jocurile);	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Lucrarea de laborator (65 min)	„Recunoașterea formelor de uzură pe piese uzate” – Examinezi piese uzate din colecția laboratorului, recunoști forma de uzură și propui cauza și măsura de prevenire. – NSSM: Piesele cu muchii ascuțite se manevrează cu mânuși. – NSSM: Degresantul se folosește în zona ventilată, departe de surse de aprindere. 1) Curăță piesa și examinează-o cu lupa, în lumină razantă. 2) Descrie suprafața: rizuri, ciupituri, exfolieri, culori de revenire, material transferat, rugină. 3) Măsoară, unde se poate, zona uzată față de o zonă neuzată. 4) Încadrează uzura într-un tip și propune cauza și măsura de prevenire.	Sarcina: Completează fișa pentru cinci piese diferite. Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control
6. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Uzare = procesul; uzură = rezultatul, măsurat ca pierdere de dimensiune, masă sau volum. – Cauze: frecare, sarcină, viteză, temperatură, abrazivi, materiale, montaj, mediu. – Uzura fizică: adeziune, abraziune, oboseală, coroziune, eroziune; uzura morală – învechirea tehnică. – Aspectul suprafeței arată mecanismul uzurii și cauza ei. ? Care este diferența dintre uzare și uzură? Dar dintre uzura fizică și uzura morală? ? Enumeră cinci cauze ale uzurii.	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (3 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 33–36).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Verificarea uzurii rulmenților · 5 h · manual p. 33–36

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (15 min)	Scopul: Demontezi un rulment de pe arbore cu extractorul, verifici uzura fusului arborelui și a rulmentului și stabilești măsura de remediere. Pregătește tema de examen nr. 19. – NSSM/PSI: Ochelari de protecție la folosirea extractorului și a preseii; extractorul se centrează pe arbore. – NSSM/PSI: Nu se lovește rulmentul și nici extractorul cu ciocanul de oțel. – NSSM/PSI: Rulmentul spălat nu se „învârte” cu aer comprimat – se rotește lent cu mâna.	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: subansamblu arbore cu rulmenți (din dotarea atelierului); extractor cu gheare sau presă de depresat rulmenți, bucle de presare; micrometru de exterior, micrometru (sau comparator) de interior, ceas comparator cu suport magnetic, dorn; lupă, lavete, degresant, unsoare consistentă, rulment nou de rezervă.	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării – instructaj curent (200 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual: 1) Organizează locul de muncă; alege SDV-urile și verifică instrumentele la zero. 2) Demontează capacele și siguranța rulmentului; marchează poziția pieselor. 3) Montează extractorul cu ghearele pe inelul interior, centrat, și extrage rulmentul cu mișcare lentă, continuă. 4) Spală rulmentul și fusul; examinează-le cu lupa. 5) Măsoară fusul în două secțiuni și două direcții; calculează ovalitatea și conicitatea; compară cu toleranța. 6) Verifică rulmentul prin rotire și măsoară jocul radial; compară cu un rulment nou de același tip. 7) Stabilește măsura: rulment bun (se reunește și se remontează) sau uzat (se înlocuiește); fus bun sau de recondiționat. 8) Dacă rulmentul se înlocuiește, montează rulmentul nou prin presare pe inelul interior, unge-l și verifică rotirea.	Sarcina: Execută lucrarea în 30 de minute (timpul probei de examen), completează fișa și autoevaluează-te cu grila. Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Extractorul a fost centrat, cu ghearele pe inelul interior. ☐ Fusul a fost măsurat în minimum patru puncte; valorile sunt notate. ☐ Decizia se bazează pe valori măsurate, nu pe impresie.	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 33–36): Uzare = procesul; uzură = rezultatul, măsurat ca pierdere de dimensiune, masă sau / Cauze: frecare, sarcină, viteză, temperatură, abrazivi, materiale, montaj,
B – consolidare	1) Care este diferența dintre uzare și uzură? Dar dintre uzura fizică și uzura morală? 2) Enumeră cinci cauze ale uzării. 3) Cum recunoști uzura de oboseală pe calea de rulare a unui rulment?
A – performanță	Ce soluție propui pentru o piesă cu rizuri paralele adânci? Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Completează fișa pentru cinci piese diferite.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 33–36) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

Unitatea de învățare 2. Uzura și influența ei asupra duratei de funcționare

S6 · Fenomenul uzării. Cauzele și tipurile de uzură

Firul săptămânii: La laborator afli de ce și cum se uzează piesele și recunoști formele de uzură după aspectul suprafeței; în atelier verifici uzura rulmenților – demontezi, măsoară arborele și rulmentul și decizi înlocuirea, ca la tema de examen nr. 19.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
3 ore · laborator tehnologic

Fenomenul și importanța uzării. Cauzele uzării. Uzura fizică și uzura morală

Rezultate ale învățării: C 7.1.2. · A 7.2.7.–7.2.12., 7.2.30., 7.2.31. · At 7.3.1.–7.3.12.

Uzura este motivul pentru care există meseria de mecanic de întreținere. Dacă înțelegi cum și de ce se uzează piesele, poți **prevedea** defectul în loc să îl constăți după ce utilajul s-a oprit.

Uzarea este procesul de distrugere treptată a suprafețelor aflate în contact și în mișcare relativă, cu pierdere de material și modificarea formei și a dimensiunilor. **Uzura** este rezultatul acestui proces, măsurat ca pierdere de dimensiune, de masă sau de volum. Consecințele: jocuri mărite, zgomote și vibrații, pierderea preciziei, consum mai mare de energie, încălzire, în final avaria și oprirea neplanificată – mult mai scumpă decât piesa uzată.

Cauzele uzării

- **frecarea** dintre suprafețe – cu atât mai intensă cu cât ungerea este mai slabă;
- **sarcina** și caracterul ei: sarcinile variabile și șocurile uzează mai repede decât sarcinile constante;
- **viteza relativă** și **temperatura** (care schimbă vâscozitatea lubrifiantului și jocurile);
- **particulele abrazive**: praf, nisip, șpan, chiar particulele rezultate din uzură;
- **materialele** nepotrivite ale cuplei sau tratamentul termic greșit;
- **montajul incorrect**: dezaxări, jocuri greșite, strângeri neuniforme;
- **mediul**: umiditatea și **aerosolii salini** de pe litoral accelerează coroziunea.

Tipurile de uzură

Uzura fizică este pierderea reală de material. **Uzura morală** este rămânerea în urmă a utilajului față de nivelul tehnic actual, chiar dacă el funcționează încă: un strung din anii '70 în stare bună are uzură fizică mică și uzură morală mare (productivitate mică, consum mare, lipsa comenzii numerice). Uzura morală se „repară” prin modernizare sau înlocuire, nu prin întreținere.

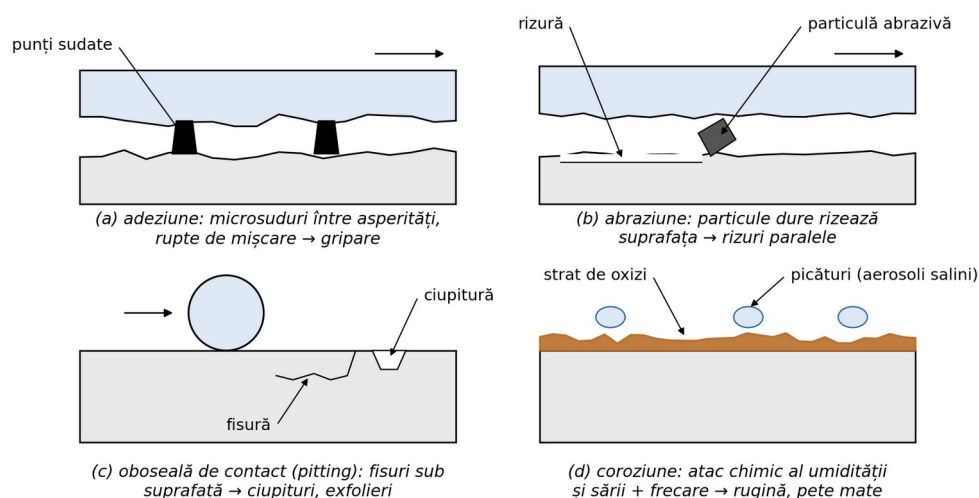


Fig. 10. Principalele mecanisme ale uzurii fizice

Uzura fizică	Mecanismul	Cum o recunoști
de adeziune (gripare)	microsuduri între asperitățile în contact, rupte apoi de mișcare	zone smulse, material transferat de pe o piesă pe alta, urme de supraîncălzire (albăstrire)
de abraziune	particule dure care rizează suprafața	rizuri paralele cu direcția mișcării, pierdere uniformă de material
de oboseală (pitting)	solicitări repetate de contact care produc fisuri sub suprafață	ciupituri și exfolieri pe căile de rulare ale rulmenților și pe flancurile dinților
de coroziune	atac chimic sau electrochimic, adesea combinat cu frecarea	rugină, pete mate, produse de coroziune în lubrifiant
de eroziune / cavitație	jet de fluid cu particule sau implozia bulelor de vapori	suprafețe ciupite neregulat la pompe, supape, coturi de conducte

Reține

- Uzare = procesul; uzură = rezultatul, măsurat ca pierdere de dimensiune, masă sau volum.
- Cauze: frecare, sarcină, viteză, temperatură, abrazivi, materiale, montaj, mediu.
- Uzura fizică: adeziune, abraziune, oboseală, coroziune, eroziune; uzura morală – învechirea tehnică.
- Aspectul suprafeței arată mecanismul uzurii și cauza ei.

Întrebări

1. Care este diferența dintre uzare și uzură? Dar dintre uzura fizică și uzura morală?
2. Enumeră cinci cauze ale uzării.
3. Cum recunoști uzura de oboseală pe calea de rulare a unui rulment?
4. Ce soluție propui pentru o piesă cu rizuri paralele adânci?

Lucrarea de laborator: Recunoașterea formelor de uzură pe piese uzate

Scopul lucrării: Examinezi piese uzate din colecția laboratorului, recunoști forma de uzură și propui cauza și măsura de prevenire.

SDV-uri, aparate, materiale

- colecția de piese uzate: rulmenți, bucșe, fusuri, roți dințate, segmenti, supape, un sertar de distribuitor
- lupă 5×, lampă, șubler, micrometru
- lavete, degresant

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Piesele cu muchii ascuțite se manevrează cu mănuși.
- ⚠ Degresantul se folosește în zona ventilată, departe de surse de aprindere.

Desfășurarea lucrării

1. Curăță piesa și examinează-o cu lupa, în lumină razantă.
2. Descrie suprafața: rizuri, ciupituri, exfolieri, culori de revenire, material transferat, rugină.
3. Măsoară, unde se poate, zona uzată față de o zonă neuzată.
4. Încadrează uzura într-un tip și propune cauza și măsura de prevenire.

Fișa de lucru

Piesa	Aspectul observat	Tipul uzurii	Cauza	Prevenire

Sarcina de lucru

Completează fișa pentru cinci piese diferite.

Controlul lucrării

- ☐ Fiecare tip de uzură este justificat printr-un aspect observat.
- ☐ Cauza și prevenirea sunt coerente cu tipul uzurii.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ

5 ore · atelierul-școală

Verificarea uzurii rulmenților

Rezultate ale învățării: C 7.1.2. · A 7.2.7.–7.2.12., 7.2.30., 7.2.31. · At 7.3.1.–7.3.12. · Pregătește tema de examen nr. 19

Rulmentul se montează pe fus cu strângere (inelul interior se rotește odată cu arborele), de aceea la demontare **ghearele extractorului prind inelul interior**. Dacă tragi de inelul exterior, forța trece prin bile și ciupește căile de rulare – rulmentul se distruge chiar la demontare.

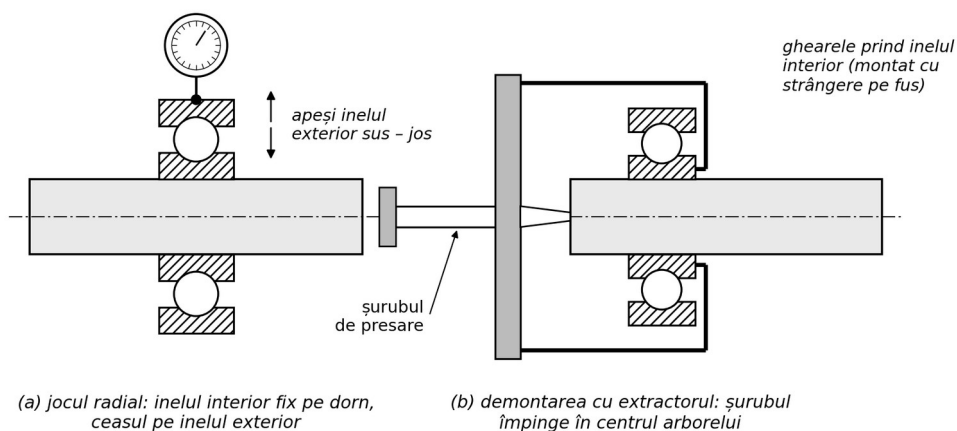


Fig. 11. Verificarea jocului radial al rulmentului și demontarea lui cu extractorul

Ce verifici	Cum	Semn de uzură
fusul arborelui	micrometru: 2 secțiuni × 2 direcții; compari cu toleranța din desen (de ex. Ø25 k6: 25,002... 25,015)	diametru sub limită, ovalitate, urme de rotire a inelului (pete brun-roșcate, lustruire)
rulmentul – rotire	rotești lent cu mâna inelul exterior, inelul interior fiind ținut	zgomot, puncte tari, „sacadare”
rulmentul – joc radial	ceas comparator pe inelul exterior, inelul interior fix pe dorn	joc de câteva ori mai mare decât la un rulment nou identic

Scopul lucrării: Demontezi un rulment de pe arbore cu extractorul, verifici uzura fusului arborelui și a rulmentului și stabilești măsura de remediere. **Pregătește tema de examen nr. 19.**

SDV-uri, aparate, materiale

- subansamblu arbore cu rulmenți (din dotarea atelierului)
- extractor cu gheare sau presă de depresat rulmenți, bușe de presare
- micrometru de exterior, micrometru (sau comparator) de interior, ceas comparator cu suport magnetic, dorn
- lupă, lavete, degresant, unsoare consistentă, rulment nou de rezervă

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Ochelari de protecție la folosirea extractorului și a preseii; extractorul se centrează pe arbore.
- ⚠ Nu se lovește rulmentul și nici extractorul cu ciocanul de oțel.
- ⚠ Rulmentul spălat nu se „învârte” cu aer comprimat – se rotește lent cu mâna.

Desfășurarea lucrării

1. Organizează locul de muncă; alege SDV-urile și verifică instrumentele la zero.
2. Demontează capacele și siguranța rulmentului; marchează poziția pieselor.
3. Montează extractorul cu ghearele pe inelul interior, centrat, și extrage rulmentul cu mișcare lentă, continuă.
4. Spală rulmentul și fusul; examinează-le cu lupa.
5. Măsoară fusul în două secțiuni și două direcții; calculează ovalitatea și conicitatea; compară cu toleranța.
6. Verifică rulmentul prin rotire și măsoară jocul radial; compară cu un rulment nou de același tip.
7. Stabilește măsura: rulment bun (se reunește și se remontează) sau uzat (se înlocuiește); fus bun sau de recondiționat.
8. Dacă rulmentul se înlocuiește, montează rulmentul nou prin presare pe inelul interior, unge-l și verifică rotirea.

Fișa de lucru

Măsurarea	Sect. I dir. a	Sect. I dir. b	Sect. II dir. a	Sect. II dir. b
diametrul fusului (mm)				

Ovalitatea maximă: mm · Conicitatea: mm · Jocul radial al rulmentului: mm
(rulment nou: mm)

Decizia:

.....
.....

Grila de autoevaluare (după fișa oficială)	Max.	Obținut
1. Primirea și planificarea sarcinii – organizarea ergonomică a locului de muncă 10 p · alegerea SDV-urilor și a materialelor 10 p	20 p	
2. Realizarea sarcinii – Demontarea rulmentului	10 p	
Verificarea uzurii arborelui	10 p	
Verificarea uzurii rulmentului	10 p	
Stabilirea măsurilor de remediere (înlocuirea rulmentului uzat)	10 p	
Respectarea normelor SSM, PSI și de protecția mediului	10 p	
3. Prezentarea (proba orală) – justificarea SDV-urilor 5 p · argumentarea verificării arborelui și a rulmentului 5 p · descrierea măsurilor de remediere 10 p · vocabularul de specialitate 10 p	30 p	
TOTAL (admis de la 60 p)	100 p	

Sarcina de lucru

Execută lucrarea în 30 de minute (timpul probei de examen), completează fișa și autoevaluează-te cu grila.

Controlul lucrării

- ☐ Extractorul a fost centrat, cu ghearele pe inelul interior.
- ☐ Fusul a fost măsurat în minimum patru puncte; valorile sunt notate.
- ☐ Decizia se bazează pe valori măsurate, nu pe impresie.